

Anexo · Instrumentación biomédica: la etapa de entrada del ECG

FIUBA · **TB157** — Cátedra Veiga · Introducción a la Bioingeniería. Anexo del extracto teórico: el amplificador de instrumentación y el de referencia, desarrollados a partir de las 13 preguntas del enunciado del TPG. Es teoría —CMRR, interfaz electrodo-piel, pasa-altos y pasa-bajos, antialias, excursión con alimentación simple— aunque venga con forma de consigna. No incluye qué hay que entregar ni el reglamento del trabajo práctico.

La etapa de entrada, componente por componente

El esquemático de la Parte II tiene tres partes: **(a)** amplificación y filtros, **(b)** la tensión de referencia y **(c)** la conexión de los electrodos. Los valores que la cátedra fija, y los que deja abiertos:

Componente	Valor	Qué hace
C1, C2	1 μ F	En serie con cada electrodo. Junto con R1 y R2 forman los dos pasa-altos de entrada
R1, R2	1 M Ω a REF	Cierran el pasa-altos y dan el camino de continua para las corrientes de polarización del INA122. Sin ellas las entradas quedan flotando
R3	a definir (100 Ω - 1 k Ω)	Entre los pines 1 y 8: fija la ganancia, $G = 5 + 200 \text{ k}\Omega/R_3$
C3	100 nF	Desacople de alimentación entre el pin 7 (+5 V) y masa. No procesa la señal: estabiliza la fuente
R4, C4	a definir	A la salida (pin 6): el pasa-bajos que limita el espectro antes de digitalizar
R5 / RV1 / R6	2,2 k Ω / preset 5 k Ω / 220 Ω	Divisor entre +5 V y masa que genera el nivel de referencia; el preset es lo que lo deja ajustable
LM324	—	Uno de sus cuatro operacionales, en seguidor , copia el nivel del divisor con impedancia de salida baja

Los tres números que hay que calcular, y que no están en el enunciado

Pasa-altos de entrada: $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C) = 1/(2\pi \cdot 10^6 \Omega \cdot 10^{-6} \text{ F}) = \mathbf{0,159 \text{ Hz}}$. Es *deliberadamente* bajísima: tiene que dejar pasar la deriva lenta de la línea de base lo menos posible sin deformar el complejo QRS, que tiene contenido desde $\sim 0,5 \text{ Hz}$.

La referencia: con el preset a fondo la tensión va de **0,45 V** ($RV1 = 0: 5 \text{ V} \cdot 220/2420$) a **3,52 V** ($RV1 = 5 \text{ k}\Omega: 5 \text{ V} \cdot 5220/7420$). Los **2,5 V** que se buscan caen con **$RV1 \approx 1,98 \text{ k}\Omega$** . Ése es el número que justifica que el preset sea de $5 \text{ k}\Omega$ y no de $1 \text{ k}\Omega$.

La ganancia: el INA122 con una sola fuente de 5 V no llega a los rieles — según su hoja de datos la salida queda a una décima de volt del riel de abajo y a algo menos de un volt del de arriba, o sea aproximadamente de **0,1 V a 4,1 V, $\pm 1,6 \text{ V}$ alrededor de los 2,5 V** de referencia. Verificá el número contra la hoja de datos antes de usarlo en el informe. Con un QRS de $1,5 \text{ mV}$ el techo es $G = 1,6 / 1,5 \text{ mV} \approx \mathbf{1070}$. Tomando **$G \approx 1000$** queda $R_3 = 200 \text{ k}\Omega/995 \approx \mathbf{200 \Omega}$, cómodamente dentro del rango $100 \Omega - 1 \text{ k}\Omega$ que pide la lista de materiales, y un QRS de 1 mV se ve como **1 V** en el osciloscopio.

Las 8 preguntas del amplificador de instrumentación, contestadas

ENUNCIADO, SECCIÓN 1 (VERBATIM)

1. ¿Qué función cumple un amplificador de instrumentación? ¿En qué se diferencia de una etapa construida con amplificadores operacionales convencionales?
2. Buscar la hoja de datos (*datasheet*) del circuito integrado INA122 y adjuntarla como anexo al informe.
3. Considerando que la amplitud típica del ECG es del orden de ~ 1 mV, calcular una ganancia adecuada para visualizar la señal de forma clara en un osciloscopio. A partir de la ecuación de ganancia del INA122, determinar el valor de la resistencia R_3 necesario para obtener dicha ganancia.
4. Analizar qué limitaciones deben tenerse en cuenta al elegir la ganancia del amplificador (por ejemplo, rango de tensiones de entrada y excursión máxima de la señal de salida).
5. En las entradas del amplificador (pines 2 y 3) se observan redes RC conectadas a cada electrodo. ¿Qué función cumplen estos circuitos? ¿Qué tipo de filtrado producen sobre la señal? ¿Qué podría ocurrir con la señal medida si estos componentes no estuvieran presentes?
6. ¿Qué sucede si se intercambian los electrodos conectados a los brazos? ¿Cómo cambia la señal observada en el osciloscopio? ¿A qué derivación del ECG corresponde la señal obtenida?
7. Durante la medición pueden observarse diferentes tipos de interferencias. ¿Qué sucede con la señal si la persona realiza movimientos o contrae los músculos del torso? Describir las perturbaciones observadas.
8. En la salida del amplificador se encuentra otro circuito RC. ¿Qué función cumple este bloque dentro del sistema? ¿Cómo cambiaría la señal si se modificaran los valores de sus componentes?

1. Un amplificador de instrumentación amplifica la **diferencia** entre sus dos entradas y rechaza lo que aparece igual en las dos (el **modo común**), con **impedancia de entrada altísima en ambas** —no le saca corriente a la fuente— y ganancia fijada por **un solo resistor externo**. ► La diferencia con la *etapa restadora* hecha con un operacional y cuatro resistores es concreta y hay que decirla con números: en el restador clásico el **rechazo de modo común depende enteramente del apareamiento de esos cuatro resistores**, y con tolerancia t el techo es **$CMRR \approx (1 + R_2/R_1)/(4t)$** — con resistores al **1 %** y ganancia unitaria eso son **25 veces, unos 28 dB**, que para una interferencia de red de volts no alcanza ni de cerca. ► En el INA122 el apareamiento está hecho **dentro del chip** y el rechazo está garantizado por especificación, no por lo que compres: el valor exacto está en la hoja de datos que la pregunta 2 manda adjuntar, y conviene citarlo textual en el informe. ► Y la impedancia: el restador presenta al electrodo una entrada del orden de los resistores

que uses (k Ω), mientras que la impedancia de la interfaz electrodo–piel puede ser de **decenas de k Ω** y varía entre un electrodo y otro. Esa asimetría convierte modo común en modo diferencial —es el *efecto de divisor de potencial*— y arruina el rechazo de los 50 Hz aunque el amplificador sea perfecto. Es exactamente el **efecto de carga de la sección 5**, aplicado a un biopotencial.

2. Es un entregable, no una pregunta: la hoja de datos del **INA122 de Texas Instruments** va como **anexo** del informe. De ahí salen los tres datos que se usan en las otras preguntas: la ecuación de ganancia **$G = 5 + 200 \text{ k}\Omega/R_G$** , el **rango de excursión de salida** con alimentación simple y el **rango de entrada en modo común**.

3. El razonamiento va **al revés** de como tienta hacerlo: no se elige la ganancia y se ve qué pasa, se elige **cuánto se quiere ver** y de ahí sale R_3 . ► Con un QRS de **1 mV** y buscando una señal de aproximadamente **1 V** en la pantalla del osciloscopio —cómoda en la escala de 200 mV/div, sin tocar el rango— hace falta **$G \approx 1000$** . ► De la ecuación del INA122: $R_3 = 200 \text{ k}\Omega/(G - 5) = 200 \text{ k}\Omega/995 = \mathbf{201 \Omega \approx 200 \Omega}$, valor comercial. ► Verificación de que entra: $1 \text{ mV} \times 1000 = 1 \text{ V}$ de pico sobre los 2,5 V de referencia, y el pico más grande esperable (1,5 mV) da 1,5 V, todavía por debajo de los 1,6 V disponibles. **Cierra por poco, y ese "por poco" es lo que hay que escribir en el informe.**

4. Tres límites, y el orden importa. ► **Excursión de salida:** con una sola fuente de 5 V la salida no llega a los rieles —del orden de 0,1 V por abajo y 0,9 V por debajo de V_+ por arriba—, así que la ventana útil son **$\pm 1,6 \text{ V}$ alrededor de la referencia**. Pedir $G = 5000$ no da una señal más grande: da una señal **recortada contra el riel**. ► **Rango de entrada en modo común:** el potencial del cuerpo tiene que quedar dentro del rango que el INA122 acepta en sus entradas; para eso está el **tercer electrodo**, que lo ata a la referencia. Fuera de ese rango el amplificador deja de restar y la salida se va a un riel aunque la diferencia sea chiquita. ► **Offset y deriva:** cualquier continua residual se amplifica por G igual que la señal. Acá está resuelto por los capacitores de entrada, que bloquean el **potencial de media celda de los electrodos** —que puede ser de **centenares de milivolts**, o sea cien veces el ECG—: sin ellos, con $G = 1000$ la salida estaría pegada al riel *siempre*. Ése es el argumento que conecta esta pregunta con la 5.

5. Cada red es un **pasa-altos**: capacitor en serie (C_1 o C_2 , 1 μF) y resistor a la referencia (R_1 o R_2 , 1 M Ω), con **$f_c = 1/(2\pi RC) = 0,159 \text{ Hz}$** . ► Cumple **dos funciones a la vez**, y hay que nombrar las dos: **(i)** bloquea la continua del **potencial de media celda** de la interfaz electrodo–piel y la deriva lenta de la línea de base por respiración y movimiento; **(ii)** da el **camino de continua** que las entradas del amplificador necesitan para su corriente de polarización. ► **Si no estuvieran:** sin los capacitores, la continua de los electrodos —que además es **distinta en cada uno**, así que

aparece como modo *diferencial*— se amplifica por 1000 y satura la salida contra el riel: no se ve nada. Sin los resistores, las entradas quedan **flotando**: la corriente de bias no tiene por dónde volver, las entradas se cargan hasta un riel y la salida también satura. ► El detalle que la cátedra quiere: **ese pasa-altos es el modelo de la interfaz electrodo-piel**, no un filtro agregado. Por eso el objetivo 2 dice "comprender la interfaz electrodo-piel".

6. La señal se **invierte**: donde había un pico R hacia arriba, aparece hacia abajo, y las ondas P y T también cambian de signo. ► Formalmente, $DI = V_{\text{brazo izq}} - V_{\text{brazo der}}$; intercambiar los electrodos mide **-DI**, que **no** es ninguna de las derivaciones estándar: es DI con la polaridad dada vuelta. ► Vale la pena decir por qué importa clínicamente: la **inversión de electrodos de brazos** es uno de los errores de conexión más frecuentes en la práctica, y en un ECG real se sospecha justamente por una DI toda negativa. Es una observación de una línea que muestra que se entendió qué es una derivación y no sólo qué hace el circuito.

7. Dos perturbaciones distintas, con espectros distintos. ► **Movimiento**: cambia la impedancia y el potencial de media celda de la interfaz electrodo-piel, y aparece como **deriva de la línea de base** —ondulaciones lentas, de fracciones de hertz a unos pocos hertz, de amplitud comparable o mayor al QRS— que hacen que el trazo "flote" en la pantalla. La respiración produce la versión suave y periódica de lo mismo. ► **Contracción muscular**: es **electromiograma**: ruido de aspecto velludo, de banda ancha (decenas a centenares de hertz), superpuesto al ECG. ► Lo que hay que reportar es que **el EMG se solapa en frecuencia con el QRS**, así que no se puede filtrar sin deformar la señal: se ataca pidiéndole al sujeto que se quede quieto y con los brazos apoyados, no con electrónica. ► Y si aparece una senoidal limpia de 50 Hz, ése es un problema **distinto** —modo común de red— y se ataca revisando el electrodo de referencia y el apareamiento de las impedancias de contacto.

8. Es un **pasa-bajos** (R_4 en serie, C_4 a masa), con $f_c = 1/(2\pi R_4 C_4)$, y cumple dos papeles: **limita el ancho de banda** a lo que el ECG realmente necesita —para monitoreo alcanza con unos 40 Hz; para trazado diagnóstico se llega a 100–150 Hz— y actúa de **filtro antialias** antes del ADC, evitando que el ruido de alta frecuencia se pliegue sobre la banda útil. ► **Si se cambian los valores**: bajar f_c (subir R_4 o C_4) limpia el trazo pero **redondea el QRS** y le baja la amplitud al pico R, lo que después complica la detección de picos y falsea la f_c . Subirla deja pasar EMG y el residuo de red. ► Y una advertencia de diseño que conviene anticipar: R_4 forma un **divisor con la impedancia de entrada de la etapa siguiente** (la del ADC), así que conviene que R_4 no sea grande —del orden de los k Ω , no de los cientos de k Ω — y compensar con C_4 . Es, otra vez, el efecto de carga de la sección 5.

Las 5 preguntas del amplificador de referencia, contestadas

ENUNCIADO, SECCIÓN 2 (VERBATIM)

1. ¿Qué tensión de referencia debe generarse si el sistema se alimenta con 5 V? Justificar.
2. Si el sistema se alimentara con 3,3 V en lugar de 5 V, ¿qué valor debería tener la tensión de referencia? Explicar.
3. ¿Qué función cumple el amplificador operacional LM324 en esta etapa del circuito?
4. El electrodo de referencia se conecta al cuerpo del paciente (ver Fig. 1(c)). ¿Qué función cumple este electrodo dentro del sistema de medición?
5. ¿Qué podría ocurrir con la señal medida si este electrodo no se conectara?

1. 2,5 V, la mitad de la alimentación. ► La justificación no es "porque es la mitad": el ECG es una señal **alterna centrada en cero** y el circuito tiene **una sola fuente**, así que todas las tensiones tienen que ser positivas. Poniendo el reposo en el **centro del rango**, la señal puede excursionar lo mismo hacia arriba que hacia abajo, y eso **maximiza la excursión simétrica disponible**. ► Con la referencia en 1 V, por ejemplo, la mitad negativa del QRS se recortaría contra el riel de abajo mientras la de arriba sobraría lugar. ► Bonus: 2,5 V es también el **centro del rango del ADC** del Arduino (0–5 V), así que el código digital de reposo queda en 512 de 1023 y las dos mitades de la señal usan la misma cantidad de cuentas.

2. 1,65 V, por el mismo argumento: la referencia es siempre $V_{CC}/2$, no un valor fijo. ► Y hay que decir el precio: con 3,3 V la ventana útil de salida se achica —del orden de ± 1 V en vez de $\pm 1,6$ V—, así que **habría que bajar la ganancia** para que el QRS siga entrando sin recortarse. Con $G = 1000$ y un pico de 1,5 mV pediríamos 1,5 V, que ya no entran. ► El divisor también hay que reajustarlo: con $R_5 = 2,2$ k Ω y $R_6 = 220$ Ω , el preset queda otra vez en $RV1 \approx 1,98$ k Ω (la relación es la misma), pero conviene **medir con el multímetro y ajustar**, que es para lo que está el preset.

3. Está en **seguidor de tensión** (salida atada a la entrada –), y su función es de **impedancia, no de ganancia**: convierte el divisor R_5 – $RV1$ – R_6 , que es una fuente de **impedancia alta** (del orden del k Ω), en una fuente de impedancia de salida **casi cero**. ► Por qué hace falta, con dos razones concretas: **(i)** el pin REF del INA122 **tiene que atacarse desde impedancia baja** —cualquier resistencia en serie con REF se suma dentro de la red interna del amplificador y **degrada el CMRR**—; y **(ii)** por el electrodo de referencia circula corriente hacia el cuerpo, y si esa corriente la tuviera que dar el divisor, el nivel de referencia **se movería** con ella. ► Es literalmente el argumento del seguidor de la sección 12 de esta guía, con el divisor real del TP en lugar del ejemplo de 1 M Ω .

4. El tercer electrodo **fija el potencial del cuerpo** respecto del circuito, poniéndolo en el mismo $V_{CC}/2$ que usa el amplificador. ► Traducido: mete al paciente **dentro del**

rango de entrada en modo común del INA122. Sin esa referencia común, el amplificador puede estar viendo una diferencia de 1 mV montada sobre un modo común de varios volts, y eso es justo lo que no puede procesar. ► No es un electrodo de "masa" en el sentido de tierra de red: es la **referencia del sistema de medición**, y por eso va conectado a la salida del seguidor y no a la tierra del enchufe.

5. Con el cuerpo flotando, el **acoplamiento capacitivo con la red de 50 Hz** lo carga a un potencial que puede ser de **volts**, muy por encima de la señal. ► Consecuencias observables, en orden: la salida se va a un riel y **satura**, o —si llega a quedar dentro del rango— aparece una **senoidal de 50 Hz de amplitud enorme** con el ECG apenas visible arriba. ► La forma de comprobarlo en el laboratorio es directa: con todo funcionando, desconectá el electrodo de referencia y mirá el osciloscopio. Es la demostración experimental de por qué existe ese electrodo, y vale la pena incluirla como medición en el informe.